高校2年　HS-MATHC-U02　平面上の曲線と複素数平面

問題プリント 平面上の曲線と複素数平面　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHC-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 複素数と方程式：複素数 HS-MATH2-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 2点間の距離の公式と円の方程式（数学Ⅱ）を使える。
- 複素数の四則計算と $i^2=-1$（数学Ⅱ）を使える。
- 三角関数の加法定理と、$\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ などの三角関数の値（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：媒介変数表示の微分 HS-MATH3-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 放物線 $y^2=16x$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 放物線 $x^2=-12y$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 放物線 $y^2 = 12x$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 放物線 $x^2 = 4y$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 放物線 $x^2 = -16y$ について、焦点の座標と準線の方程式をそれぞれ答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 楕円 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{25} = 1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 楕円 $x^2 + \dfrac{y^2}{9} = 1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 楕円 $\dfrac{x^2}{225} + \dfrac{y^2}{289} = 1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 楕円 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 楕円 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{16} = 1$ の焦点の座標と、長軸の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 複素数 $z = 3\sqrt{3} - 3i$ の絶対値と偏角 θ $(0 \leqq \theta < 2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 複素数 $z = -3 + 3i$ の絶対値と偏角 θ $(0 \leqq \theta < 2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 複素数 $z = -1 + i$ の絶対値と偏角 θ $(0 \leqq \theta < 2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 複素数 $z = 3 + 3\sqrt{3}i$ の絶対値と偏角 θ $(0 \leqq \theta < 2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 複素数 $z = 2 + 2i$ の絶対値と偏角 θ $(0 \leqq \theta < 2\pi)$ を求め、z を極形式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 媒介変数表示 $x = 4 + 4\cos\theta,\ y = 3 + 4\sin\theta$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して $x,\ y$ の式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 媒介変数表示 $x = 3\cos\theta,\ y = \sin\theta$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して $x,\ y$ の式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 媒介変数表示 $x = -4 + 5\cos\theta,\ y = -2 + 5\sin\theta$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して $x,\ y$ の式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 媒介変数表示 $x = t + 4,\ y = -t^2 - 4$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して $x,\ y$ の式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 媒介変数表示 $x = t - 3,\ y = t^2 - 5$ で表される曲線の方程式を、媒介変数を消去して $x,\ y$ の式で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ド・モアブルの定理を用いて、$\left(-3 + 3\sqrt{3}i\right)^5$ を $a + bi$（$a,\ b$ は実数）の形で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 ド・モアブルの定理を用いて、$(-1 - i)^4$ を $a + bi$（$a,\ b$ は実数）の形で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 ド・モアブルの定理を用いて、$(-2 - 2i)^5$ を $a + bi$（$a,\ b$ は実数）の形で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 ド・モアブルの定理を用いて、$\left(-1 + \sqrt{3}i\right)^3$ を $a + bi$（$a,\ b$ は実数）の形で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 ド・モアブルの定理を用いて、$\left(\sqrt{3}+i\right)^3$ を $a+bi$（a, b は実数）の形で表しなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 $z_1=4\left(\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$, $z_2=4\left(\cos\dfrac{2}{3}\pi+i\sin\dfrac{2}{3}\pi\right)$ のとき、z_1z_2 を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0\leqq\theta<2\pi$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 $z_1=3\left(\cos\dfrac{5}{6}\pi+i\sin\dfrac{5}{6}\pi\right)$, $z_2=\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ のとき、$\dfrac{z_1}{z_2}$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0\leqq\theta<2\pi$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 $z_1=2\left(\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$, $z_2=\left(\cos\dfrac{7}{6}\pi+i\sin\dfrac{7}{6}\pi\right)$ のとき、$\dfrac{z_1}{z_2}$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0\leqq\theta<2\pi$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 $z_1=5\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$, $z_2=\left(\cos\dfrac{3}{2}\pi+i\sin\dfrac{3}{2}\pi\right)$ のとき、z_1z_2 を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0\leqq\theta<2\pi$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 複素数平面上で、点 $z=2-2i$ を点 $\alpha=3+i$ のまわりに時計回りに $\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転した点を表す複素数 w を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 複素数平面上で、点 $z = -3$ を原点のまわりに時計回りに $\dfrac{\pi}{6}$ だけ回転した点を表す複素数 w を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 複素数平面上で、点 $z = i$ を原点のまわりに時計回りに $\dfrac{\pi}{6}$ だけ回転した点を表す複素数 w を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 複素数平面上で、点 $z = 3$ を原点のまわりに反時計回りに $\dfrac{\pi}{6}$ だけ回転した点を表す複素数 w を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 双曲線 $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{4} = 1$ の焦点の座標と漸近線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 双曲線 $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{25} = 1$ の焦点の座標と漸近線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 双曲線 $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$ の焦点の座標と漸近線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 双曲線 $\dfrac{x^2}{4} - y^2 = 1$ の焦点の座標と漸近線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 2点 $\mathrm{F}(6,\,0)$、$\mathrm{F}'(-6,\,0)$ からの距離の差が 8 である点 P の軌跡の方程式を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-19 2点 $\mathrm{F}(6,\,0)$、$\mathrm{F}'(-6,\,0)$ からの距離の和が 20 である点 P の軌跡の方程式を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-20 点 $\mathrm{F}(3,\,0)$ と直線 $x=-3$ からの距離が等しい点 P の軌跡の方程式を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 方程式 $z^3=-i$ を、z を極形式で表す方法で解きなさい。考え方の過程も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U02

解答

C-02 方程式 $z^3=8$ を、z を極形式で表す方法で解きなさい。考え方の過程も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U02

解答

C-03 方程式 $z^2=-i$ を、z を極形式で表す方法で解きなさい。考え方の過程も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U02

解答

C-04 方程式 $z^2=i$ を、z を極形式で表す方法で解きなさい。考え方の過程も書くこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U02

解答

C-05 点 $(x,\,y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上を動くとき、$x+3y$ の最大値と最小値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

C-06 点 $(x,\,y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上を動くとき、$-3x-y$ の最大値と最小値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

C-07 点 $(x,\,y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 上を動くとき、$-2x+y$ の最大値と最小値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

C-08 複素数平面上の3点 $\mathrm{A}(-2+3i)$、$\mathrm{B}(2+3i)$、$\mathrm{C}\left(2+\left(3+4\sqrt{3}\right)i\right)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ はどのような三角形か。$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$（$\alpha,\,\beta,\,\gamma$ はそれぞれ A, B, C を表す複素数）を計算して、理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-09 複素数平面上の3点 $\mathrm{A}(2+2i)$、$\mathrm{B}(6+2i)$、$\mathrm{C}\left(4+\left(2+2\sqrt{3}\right)i\right)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ はどのような三角形か。$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$（$\alpha,\,\beta,\,\gamma$ はそれぞれ A, B, C を表す複素数）を計算して、理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-10 複素数平面上の3点 $\mathrm{A}(0)$、$\mathrm{B}(-3)$、$\mathrm{C}(6i)$ を頂点とする $\triangle\mathrm{ABC}$ はどのような三角形か。$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$（$\alpha,\,\beta,\,\gamma$ はそれぞれ A, B, C を表す複素数）を計算して、理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　複素数 $z = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0 \leqq \theta < 2\pi$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$|z| = \sqrt{2}$。$\tan\theta = \sqrt{3}$ より $\theta = \dfrac{\pi}{3}$。よって $z = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02　複素数 $z = -\sqrt{2} + \sqrt{6}i$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0 \leqq \theta < 2\pi$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$|z| = 2\sqrt{2}$。$\tan\theta = -\sqrt{3}$ より $\theta = \dfrac{5}{3}\pi$。よって $z = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{3}\pi + i\sin\dfrac{5}{3}\pi\right)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 複素数 $z = -1 - i$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0 \leqq \theta < 2\pi$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$|z| = \sqrt{2}$。$\tan\theta = 1$ より $\theta = \dfrac{\pi}{4}$。よって $z = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 楕円 $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$ の焦点の座標を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$c = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41}$ より、焦点は $(\sqrt{41},\, 0),\ (-\sqrt{41},\, 0)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 楕円 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ の焦点の座標を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$c=\sqrt{25+9}=\sqrt{34}$ より、焦点は $(\sqrt{34},\,0),\ (-\sqrt{34},\,0)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 双曲線 $\dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{4}=1$ の焦点の座標を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$c=\sqrt{25-4}=\sqrt{21}$ より、焦点は $(\sqrt{21},\,0),\ (-\sqrt{21},\,0)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 $(2-2i)^5$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$2-2i=2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{7}{4}\pi+i\sin\dfrac{7}{4}\pi\right)$ より、$(2-2i)^5=2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{35}{4}\pi+i\sin\dfrac{35}{4}\pi\right)=-2+2i$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 $(-3+3i)^6$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$-3+3i=3\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3}{4}\pi+i\sin\dfrac{3}{4}\pi\right)$ より、$(-3+3i)^6=3\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{9}{2}\pi+i\sin\dfrac{9}{2}\pi\right)=3\sqrt{2}i$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 媒介変数表示 $x = \cos\theta,\ y = 2\cos 2\theta$ で表される点 $(x,\ y)$ が描く図形を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ に $\cos\theta = x$ を代入して $y = 4x^2 - 2$。よって放物線 $y = 4x^2 - 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 媒介変数表示 $x = t^2 + 4,\ y = -3t^2 - 2$ で表される点 $(x,\ y)$ が描く図形を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$t^2 = x - 4$ を代入して $y = -3x + 10$。よって直線 $y = -3x + 10$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATHC-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））